

切記：計算過程比答案更重要，沒有計算過程不給分

Total Mark : 100 pts

■ 1 (12pts). 設 α 、 β 為 $2x^2 + 5x + 1 = 0$ 的兩根，求：

(a) $(\alpha + 2)(\beta + 2)$.

(b) $\alpha^2 + \beta^2$.

(P.82 例題 15)

■ 2 (10pts). 已知 a 、 b 、 c 、 $d \in \mathbb{R}$ ，若 $2x^3 + x^2 - 5x - 3 = a(x + 1)^3 + b(x + 1)^2 + c(x + 1) + d$ ，試求 $abcd$ 之值。

(練習題本 Sec.7 #10)

■ 3 (12pts). 令 $i = \sqrt{-1}$ ，若 $1 + i$ 為方程式 $2x^2 + kx + 6 + 2i = 0$ 的一根，求 k 的值。

(練習題本 Sec.9 #5)

■ 4 (12pts). 若 $\frac{x^2+2x+7}{(x-2)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}$ ，求 $A + B + C$ 之值。

(P.93 #13)

■ 5 (12pts). 已知三次多項式 $f(x)$ 滿足 $f(1) = f(2) = f(-2) = 2$ ，且 $f(-1) = 8$ ，試求 $f(x)$ 。

(P.93 #18)

■ 6 (12pts). 因式分解 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$. 【Hint：牛頓定理】

(P.80 邁向統測之路—學生練習)

■ 7 (15pts). 已知多項式 $f(x)$ 除以 $x - 1$ 得商式 $g(x)$ 以及餘數 3，且 $g(x)$ 除以 $x - 2$ 得到餘數 6，試求 $f(x)$ 除以 $x - 2$ 的餘數。

(P.89 統測常考題—例題 1(類 2))

■ 8 (15pts). 設一個次數不小於 3 之多項式 $f(x)$ ，以 $x + 2$ 除之餘-6，以 $x - 3$ 除之餘 9。若以 $(x + 2)(x - 3)$ 除 $f(x)$ 所得餘式為 $r(x)$ ，試求 $r(x)$ 。

(P.89 統測常考題—例題 1)

-----答案卷未寫上姓名學號扣總分 10 分，無須繳回題目卷-----